UNIDAD DIDÁCTICA 5

Actividad 3: Atributos XML + DTD

El siguiente grupo de ejercicios disponemos de documentos XML que están bien formados. Sin embargo, no son válidos. Para que lo sean, tendremos que realizar los cambios necesarios en dichos documentos, pero sin modificar la DTD interna en los documentos.

Enunciado 1: formas.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD?:

formas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE formas [
   <!ELEMENT formas (cuadrado, triangulo, circulo,
otra)>
   <!ELEMENT cuadrado (#PCDATA)>
      <!ATTLIST cuadrado lados CDATA #REQUIRED>
   <!ELEMENT triangulo (#PCDATA)>
      <!ATTLIST triangulo lados CDATA #REQUIRED>
   <!ELEMENT circulo (#PCDATA)>
   <!ELEMENT otra EMPTY>
      <!ATTLIST otra lados CDATA #REQUIRED>
]>

<formas>
   <cuadrado lados="4">tablero</cuadrado>
   <circulo>anilla</circulo>
   <triangulo>señal</triangulo>
   <otra lados="7"/>
</formas>
```

Enunciado 2: empresas.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD?:

empresas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE empresas [
   <!ELEMENT empresas (empresa)*>
   <!ELEMENT empresa EMPTY>
      <!ATTLIST empresa nombre CDATA #REQUIRED>
      <!ATTLIST empresa fecha_de_fundacion CDATA
#IMPLIED>
]>

<empresas>
   <empresa fecha_de_fundacion="1976">Apple</empresa>
   <empresa>Google</empresa>
   <empresa
fecha_de_fundacion="1975">Microsoft</empresa>
</empresas>
```

Solución:

Enunciado 3: articulos.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD?:

Los elementos "**empresa**" tienen que estar vacíos.

articulos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE articulos [
   <!ELEMENT articulos (articulo)+>
   <!ELEMENT articulo (#PCDATA)>
      <!ATTLIST articulo color CDATA #FIXED "rojo">
]>

<articulos>
   <articulo nombre="bolígrafo" color="rojo"/>
   <articulo nombre="cuaderno"/>
   <articulo nombre="rotulador" color="amarillo"/>
</articulos>
```

Solución:

Enunciado 4: geografia.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD?:

geografia.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE geografia [
   <!ELEMENT geografia (paises, ciudades)>
   <!ELEMENT paises (pais)*>
      <!ELEMENT pais (#PCDATA)>
         <!ATTLIST pais codpais ID #REQUIRED>
   <!ELEMENT ciudades (ciudad)*>
      <!ELEMENT ciudad (#PCDATA)>
         <!ATTLIST ciudad pais IDREF #IMPLIED>
]>

<geografia>
   <paises>
      <pais codpais="1">Argentina</pais>
      <pais codpais="2">Austria</pais>
      <pais codpais="3">Japón</pais>
      <pais codpais="4">Noruega</pais>
   </paises>
   <ciudades>
      <ciudad pais="3">Osaka</ciudad>
      <ciudad>Oslo</ciudad>
      <ciudad pais="">Sevilla</ciudad>
      <ciudad pais="3">Tokio</ciudad>
      <ciudad pais="2">Viena</ciudad>
   </ciudades>
</geografia>
```

Solución:

Enunciado 5: pizzas.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD?

pizzas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pizzas [
   <!ELEMENT pizzas (ingredientes, tipos)>
   <!ELEMENT ingredientes (ingrediente)*>
      <!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
         <!ATTLIST ingrediente coding ID #REQUIRED>
   <!ELEMENT tipos (tipo)*>
      <!ELEMENT tipo EMPTY>
         <!ATTLIST tipo nombre CDATA #REQUIRED>
         <!ATTLIST tipo ingredientes IDREFS #REQUIRED>
]>


<pizzas>
  <ingredientes>
    <ingrediente coding="HUE">Huevo</ingrediente>
    <ingrediente coding="CHA">Champiñón</ingrediente>
    <ingrediente coding="CHO">Chorizo</ingrediente>
    <ingrediente coding="CAL">Calabacín</ingrediente>
    <ingrediente          coding="JAM">Jamón          de
    York</ingrediente>
  </ingredientes>
  <tipos>
    <tipo  nombre="Fantástica"  ingredientes="CAL,  CHA,
    ZAN"/>
    <tipo nombre="Sabrosa" ingredientes="CHA, CHO, JAM,
    HUE"/>
  </tipos>
</pizzas>
```

Solución: